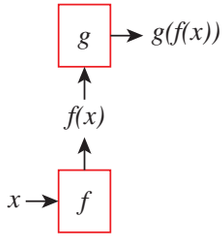
இப்பொழுது $h:X \longrightarrow Z$ என்ற சார்பை இயல்பாக வரையறுப்போம். சார்பு h -ன் கீழ் a -ன் பிம்பத்தைக் காண முதலில் f -ன் கீழ் a -ன் பிம்பத்தைக் காண வேண்டும். அது x ஆகும். பிறகு g -ன் கீழ் x -ன் பிம்பத்தைக் காண வேண்டும். அது r ஆகும். எனவே $h(a)=r$. இதேப் போன்று $h(b)=q$ மற்றும் $h(c)=q$. இந்த முறையில் புதிய சார்பு h -ஐ வரையறுப்போம். இந்தச் சார்பு h -ஐ, g உடன் f -ன் சேர்ப்பு அல்லது இணக்கம் என அழைக்கப்படுகிறது.

வரையறை 1.8

$f:X \to Y$ மற்றும் $g:Y \to Z$ என்பன இரு சார்புகள் என்க. இப்போது, சார்பு $h:X \to Z$ என்பது ஒவ்வொரு $x \in X$ -க்கும் $h(x)=g\big(f(x)\big)$ என வரையறுக்கப்பட்டால் அதனை g உடன் f -ன் சேர்ப்பு என்று அழைக்கலாம். அதனை $g \circ f$ என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. (f ஆனது g உடன் சேர்ப்பு என்று வாசிக்கவும்) [படம் 1.38 மற்றும் 1.39].



படம் 1.39

f -ன் வீச்சகமானது Y ஆக இருக்கவேண்டியதில்லை என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ளவும். மேலும் $f:X \to Y_1$, $g:Y_2 \to Z$ மற்றும் $Y_1 \subseteq Y_2$ எனில் f-ன் துணைச்சார்பகமாக Y_2 -ஐ எடுத்துக்கொண்டு $g \circ f$ -ஐ வரையறுக்க முடியும். எனவே, $g \circ f$ -ஐ வரையறுக்கத் தேவையான மற்றும் போதுமான நிபந்தனை என்னவெனில், f -ன் வீச்சகம் g -ன் சார்பகத்தினுள் இருக்கவேண்டும்.

எடுத்துக்காட்டு 1.25 $f=\{(1,2),(3,4)(2,2)\}$ மற்றும் $g=\{(2,1),(3,1),(4,2)\}$ எனில், $g \circ f$ மற்றும் $f \circ g$ காண்க.

தீர்வு

சேர்ப்பு, முறையாக வரையறுக்கப்பட்டுள்ளதா எனச் சோதிக்க இச்சார்புகளின் சார்பகம் மற்றும் வீச்சகத்தைக் கண்டறிவோம். f -ன் சார்பகம் $=\{1, 2, 3\}$, f -ன் வீச்சகம் $=\{2, 4\}$, g -ன் சார்பகம் $=\{2, 3, 4\}$, g -ன் வீச்சகம் = $\{1, 2\}$. இங்கு g -ன் சார்பகத்தினுள் f -ன் வீச்சகம் இருப்பதால் $g \circ f$ -ஐ வரையறுக்க இயலும். எனவே $g \circ f$ -ன் கீழ் 1 -ன் பிம்பத்தைக் காண முதலில் f -ன் கீழ் 1 -ன் பிம்பத்தையும் பிறகு கிடைக்கப்பெற்ற பிம்பத்தை g -ன் கீழும் காண வேண்டும். f -ன் கீழ் 1 -ன் பிம்பம் 2 மற்றும் g -ன் கீழ் 2 -ன் பிம்பம் 1 . எனவே $(g \circ f)(1)=g(f(1))=g(2)=1$.

இதே போன்று $(g \circ f)(2)=1$ மற்றும் $(g \circ f)(3)=2$. எனவே, $g \circ f=\{(1,1),(2,1),(3,2)\}$. இதே போன்று $f \circ g=\{(2,2),(3,2),(4,2)\}$ எனக் காணலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 1.26 $f=\{(1,4),(2,5),(3,5)\}$ மற்றும் $g=\{(4,1),(5,2),(6,4)\}$ எனில் $g \circ f$ காண்க. மேலும் $f \circ g$ -ஐ காண இயலுமா?

தீர்வு:

தெளிவாக, $g \circ f = \{(1,1),(2,2),(3,2)\}$. அதே தருணத்தில், $f \circ g$ வரையறுக்க இயலாது. ஏனெனில் g -ன் வீச்சகமான $\{1, 2, 4\}$ என்பது f -ன் சார்பகமான $\{1, 2, 3\}$ -ன் உட்கணமாக இல்லை.

XI_Maths_Ch1_V-1_TM.indd 42 11/11/2024 12:17:23